

生成 AI を用いた事前シミュレーション支援

2025/08/026 島岡敦哉

前回の議論

- 生成 AI に指示するプロンプトを、人間が納得できるようにデザインしていくこと
なぜそのプロンプトになるのかを論理的に考えていく（どういう思考を喚起させたいのか）
- 研究活動における過去との差分を生成 AI に対して明らかにしておくこと
その中で会話情報は必須ではないか
- API を使って、環境構築してみよう

プロンプト設計

AI にプロンプトの流れを Chain of Thought 的に段階的思考をさせるために、Step 形式にした

プロンプト

あなたは教育支援情報学の教授です。

以下の研究資料を読み、研究ミーティングに臨む前の「壁打ち」として有効な問いを生成してください。

問いを作成する際は、次の観点を必ず含めてください：

1. 概念の前提は妥当か？
2. 想定質問に備えられているか？（相手から広い観点で問われても答えられるか？）
3. 論理構造は整っているか？（順序・関係性は明確か？飛躍はないか？）
4. 主張は明確か？（相手にどう動いてほしいのか？どんな議論を望むのか？）
5. 聞き手の視点を踏まえているか？（相手にとってわかりやすい前提や説明か？）
6. 研究の位置づけは見えているか？（他研究や他手法との比較で新しさを示しているか？）

問いを作成する手順は次の通りにしてください：

Step1. 資料から中心的な主張や論点を抽出する

Step2. 上記 6 つの観点到照し合わせ、聞き手が疑問に思う点や不十分な点を特定する

Step3. 発表者が次回の議論準備を改善できるように、3 つの問いを生成する

出力は以下の形式で提示してください：

– Step1(主張の抽出): ...

- Step2(観点ごとの指摘): ...
 - Step3(問い 3 つ):
-

それぞれの観点に対して

1. 概念の前提は妥当か？

狙い: 研究の土台になっている考え方が「本当にそうなのか？」を問い直す。

2. 想定質問に備えられているか？

狙い: 相手から「広い観点」や「予想外の角度」で問われても答えられる準備ができているか確認する。

3. 論理構造は整っているか？

狙い: 研究の流れが「背景 → 問題設定 → 目的 → 方法 → 貢献」の筋道に沿って整理されているか。飛躍がないか。

4. 主張は明確か？

狙い: 聞き手に「何を伝えたいのか」「どんな議論をしたいのか」が一目でわかるようになっているか。

5. 聞き手の視点を踏まえているか？

狙い: 発表者の自己満足にならず、聞き手にとって「理解しやすい構成・説明」になっているか。

6. 研究の位置づけは見えているか？

狙い: 他の研究や既存手法と比べて、新しさや意義がどこにあるのかを明確にする。

今後に向けて

- ・複数の資料の入力にする
- ・プロンプトの精緻
- ・会話情報の扱い

(入力とすることでどのように変化するのか)

- ・システムが補助輪としてどうあるべきか、学習デザインを考える